2025 Sınavı – Dönem 1, 1. Komite – Türkçe Çeviri

Tıp Tarihi – Prof. Dr. Hanzade Doğan (14×1p = 14p)

1. Tarih öncesi dönemde nedeni bilinmeyen hastalıkları hekim hangi yöntemle tedavi ediyordu?

a. Cerrahi
b. Kanamayı durdurma
c. Trepanasyon
d. Yarayı toprakla kapatma
e. Kırık kemikler için ağaç dallarından atel yapma

2. Aşağıdaki antik uygarlıklardan hangisi plastik cerrahideki önemli kilometre taşlarının merkezi olarak kabul edilir?

a. Antik Mısır
b. Antik Yunan
c. Antik Hint
d. Antik Mezopotamya
e. Antik Çin

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Ahlak, etik ile aynı şeydir
b. Ahlak, hukuk ile aynı şeydir
c. Ahlak yerel yargılar ve önyargılardır; etik ise ahlaki değerleri sorgulayan ve analiz eden bilimdir
d. Etik hukuktur
e. Ahlaki değerler saygıyı hak etmez

4. Antik uygarlıklardan sonra ve Orta Çağ'dan önce, MS 150–199 civarında anatomist olarak tanınan Bergamalı ünlü hekim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Büyücü Adam
b. Calenos (Galen)
c. Mısır'da Sağlık Tanrısı Thot
d. Hipokrat
e. Ebubekir er-Razi

5. Hipokrat kimdir?

a. Antik Yunan uygarlığında Klinik Tıbbın Babasıdır
b. Antik Mısır uygarlığında göz hastalıklarını tedavi eden hekimdir
c. Antik Yunan uygarlığında hastalıkların tanısı için rüyalara ve inançlara değer veren ve bunları analiz eden kişidir
d. Efsaneye göre Antik Yunan uygarlığında Sağlık Tanrısıdır
e. Antik Hint tıbbında Plastik Cerrahinin Ustasıdır

6. Doğu'yu ve Batı'yı uzun süre etkilemiş, İslam tıbbının önemli hekimi kimdir?

A. Calenos (Galen)
B. Hipokrat
C. Avicenna (İbn-i Sina)
D. Vesalius
E. Paracelsus

7. Tıp etiği hekimler için önemlidir; çünkü böylece:

A. Tıbbi uygulamalarda karar verebilirler.
B. Hastaları, hasta yakınları ve meslektaşlarıyla, tarafların her birinin özerkliğine ve haklarına saygı gösterilen ilişkiler kurabilirler.
C. Kararları kurumun en büyük yararı içindir.
D. Hepsi
E. Yalnızca A ve C

8. 16. yüzyılda Modern Anatominin kurucusu:

a. William Harvey
b. Paracelsus
c. Vesalius
d. Boerhave
e. Edward Jenner

9. Eski Türkler hastalıklardan korunmak için:

a. Su ile temizliğe çok önem verirlerdi.
b. Fermente gıdalar yerlerdi.
c. Gıdaları kurutarak ve tuzlayarak korurlardı.
d. Eşyaları ve aletleri ateşten geçirirlerdi.
e. Hepsi

10. 19. yüzyılda Mikrobiyoloji Devrimcisi kimdir?

a. Leeuwenhoek
b. Thomas Sydenham
c. Lister
d. Pasteur
e. Semmelweis

11. 20. yüzyılın ünlü Türk hekimi Hulusi Behçet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Mikrop fikrini literatüre getirmiştir
b. Behçet Hastalığını literatüre kazandırmıştır
c. Jr. Dr. Behçet Hulusi'nin eğitmeniydi
d. İmmünolojiyi literatüre kazandırmıştır
e. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında Sağlık Reformunu düzenlemiştir

12. 19. yüzyılda X-ışınlarını kim icat etti?

a. Wilhelm Roentgen
b. Dr. Hulusi Behçet
c. Madame Curie
d. Dr. Rıfat Osman
e. Henry Becquerel

13. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın ünlü buluşlarından biri olmuştur?

a. X-ışınları
b. Pastörizasyon
c. Antibiyotikler
d. İlk antiseptik solüsyonlar
e. Mikroskop altında bakteriler

14. Aşağıdakilerden hangisi 1933 yılında gerçekleşmiştir?

a. Osmanlı'da ilk modern üniversite kuruldu
b. Türkiye Cumhuriyeti'nde Üniversite Reformu gerçekleşti
c. İlk modern üniversite Galatasaray'dan Sarayburnu'na taşındı
d. Osmanlı'da sivil ve askeri tıp okulları birleşti
e. Galatasaray'da sivil tıp okulu olarak modern üniversite kuruldu

Halk Sağlığı – Doç. Dr. Aşkın Keskin Kaplan (2×1p = 2p)

15. Esenliğin (wellness) altı boyutuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A. Fiziksel esenlik düzenli egzersiz, doğru beslenme ve yeterli uykuyu içerir.
B. Duygusal esenlik, duyguları tanıma ve yönetme ile psikolojik dayanıklılık geliştirmeyi içerir.
C. Entelektüel esenlik yalnızca örgün eğitimi ifade eder; hobileri veya yaşam boyu öğrenmeyi kapsamaz.
D. Sosyal esenlik sağlıklı ilişkiler kurmaya ve topluluk duygusunu geliştirmeye odaklanır.
E. Mesleki esenlik, iş ve özel yaşamda tatmin ve dengeyi vurgular.

Cevap: C

Açıklama: C seçeneği yanlıştır; çünkü entelektüel esenlik **örgün eğitimle sınırlı değildir**. Zihni uyaran ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen hobileri, bulmacaları, tartışmaları, yeni beceriler öğrenmeyi ve diğer etkinlikleri de kapsar. Diğer seçenekler (A, B, D, E) ilgili esenlik boyutlarını doğru tanımlamaktadır.

16. DSÖ sağlığı *"yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli"* olarak tanımlar. Bu tanım, sağlığa salt biyolojik değil bütüncül (holistik) bir bakışı teşvik eder. Aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

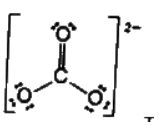
A. Biyomedikal model ağırlıklı olarak hastalığın fiziksel ve biyolojik yöntemlerle tanı ve tedavisine odaklanır.
B. Sağlığın sosyal modeli eğitim ve gelir gibi sosyal, ekonomik ve çevresel etkenleri vurgular.
C. DSÖ tanımına göre hastalığı olmayan bir kişi her zaman tamamen sağlıklı kabul edilir.
D. Bütüncül sağlık; fiziksel, ruhsal, duygusal ve bazen manevi iyilik hâli arasındaki bağlantıyı kabul eder.
E. Rahatsızlık (illness) kişinin kendini kötü hissetmesine ilişkin öznel deneyimi ifade ederken, hastalık (disease) nesnel bir tıbbi durumu ifade eder.

Doğru Cevap: C

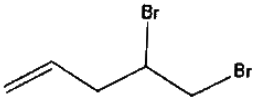
Çünkü DSÖ tanımı, sağlığın yalnızca hastalığın yokluğundan ibaret olmadığını; ruhsal, sosyal ve genel iyilik hâlini de kapsadığını belirtir.

Biyokimya – Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen (5×2p = 10p)

17. Karbonat iyonunun (CO_3^{2-}) Lewis yapısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (İpucu: C: 4A grubu; O: 6A grubu) (Cevap: E)

a. Toplam değerlik elektronu sayısı 24'tür.
b. 
[Yukarıdaki yapıda] C ile O arasında tekli bağlar ve C ile O arasında bir ikili bağ vardır.
c. 4 bağ ve 16 bağ yapmamış (ortaklanmamış) elektron vardır.
d. Karbonat iyonundaki C ve O elementleri oktet kuralına uyar.
e. Hepsi

18. Aşağıda verilen bileşiğin IUPAC adı nedir? (Cevap: A)



a. 4,5-dibromo-1-penten
b. 4,5-dibromo-1-pentan
c. 1,2-dibromo-4-penten
d. 1,2-dibromo-4-pentan
e. Hiçbiri

19. Alkolün fonksiyonel grubu hangisidir? (Cevap: A)

a. –OH
b. R–CHO (R–C(=O)–H)
c. R–COOR′ (R–C(=O)–OR′)
d. R–COOH (R–C(=O)–OH)
e. R–O–R

20. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (Cevap: C)

a. Değerlik kabuğundaki elektron sayısı (değerlik elektronları), atomun grup numarasına eşittir.
b. İzotopların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır.
c. Bir bileşik karbon elementi içermiyorsa *organik* olarak adlandırılır.
d. Organik kimya, karbon elementi içeren bileşiklerin kimyasıdır.
e. Organik kimya yeni ilaçların sentezlenmesini mümkün kılar.

21. Aşağıda verilenlerden hangisi <u>doğrudur</u>? (Cevap: D)

a. Tüm karbon–karbon bağları tekli bağ olan hidrokarbonlara alken denir.
b. Karbon–karbon ikili bağ içeren hidrokarbonlara alkin denir.
c. Karbon–karbon üçlü bağ içeren hidrokarbonlara alkan denir.
d. Sikloalkanlar, karbon atomlarının tamamının veya bir kısmının halka şeklinde dizildiği alkanlardır.
e. Alkanların genel formülü C_nH_{2n}'dir; tek halka içeren sikloalkanlar iki hidrojen atomu daha az içerir ve genel formülleri C_nH_{2n+2}'dir.

<u>Biyokimya – Prof. Dr. Ziba Mokhberi (20×1p = 20p)</u>

22. K_m'nin (Michaelis sabiti) tanımı nedir?

A. V_{maks}'ın tam olarak yarısını veren substrat konsantrasyonu.
B. Enzimin maksimum hızı.
C. Enzimin döngü (turnover) sayısı.
D. Enzimin ürüne olan afinitesi.
E. Sıfır substrat konsantrasyonundaki reaksiyon hızı.

Cevap: A

23. DÜŞÜK K_m değerine sahip bir enzimin…

A. Substratına afinitesi düşüktür.
B. Substratına afinitesi yüksektir.
C. V_{maks}'ı yüksektir.
D. V_{maks}'ı düşüktür.
E. Döngü (turnover) sayısı düşüktür.

Cevap: B

24. Aşırı ısı veya pH nedeniyle bir enzimin 3 boyutlu yapısının geri dönüşümsüz olarak bozulmasına ne ad verilir?

A. Doygunluk (satürasyon)
B. Hidroliz
C. Denatürasyon
D. İnhibisyon
E. Aktivasyon

Cevap: C

25. Hangi GAG, ilaç olarak kullanılan iyi bilinen bir antikoagülandır (kan sulandırıcı)?

A. Hyaluronik asit
B. Kondroitin sülfat
C. Glikojen
D. Keratan sülfat
E. Heparin

Cevap: E

26. Disakkaritlerin (laktoz ve sükroz gibi) son sindirimi nerede gerçekleşir?

A. Ağızda, tükürük amilazı ile.
B. Midede, pepsin ile.
C. İnce bağırsak lümeninde, pankreatik amilaz ile.
D. İnce bağırsağın fırçamsı kenarında, disakkaridazlar ile.
E. Karaciğerde, SGLT1 ile emilimin ardından.

Cevap: D

27. Yarışmasız (nonkompetitif) inhibisyonda inhibitör (I) neye bağlanır?

A. Substratın (S) kendisine bağlanarak bağlanmasını engeller.
B. Yalnızca enzim–substrat (ES) kompleksine.
C. Serbest enzim (E) üzerindeki allosterik bir bölgeye.
D. Substrat (S) ile aynı aktif bölgeye.
E. Hem E hem de ES üzerinde aktif bölgeden farklı bir bölgeye.

Cevap: D

28. Statin ilaçları (ör. atorvastatin) kolesterolü düşürmede etkilidir; çünkü şu şekilde etki ederler:

A. HMG-KoA redüktazın yarışmasız inhibitörleri.
B. HMG-KoA substratının yapısal analoğu olan yarışmalı inhibitörler.
C. Son ürün olan kolesterolün yapısal analoğu olan yarışmalı inhibitörler.
D. HMG-KoA redüktazın allosterik aktivatörleri.
E. Kolesterol sentezinin geri dönüşümsüz inhibitörleri.

Cevap: B

29. Yarışmasız (nonkompetitif) bir inhibitörün enzim kinetiği üzerindeki karakteristik etkisi nedir?

A. V_{maks} azalır, K_m değişmez.
B. V_{maks} değişmez, K_m artar.
C. V_{maks} değişmez, K_m değişmez.
D. V_{maks} azalır, K_m azalır.
E. V_{maks} artar, K_m artar.

Cevap: A

30. ATP kullanarak başka bir enzime fosfat grubu *eklenmesini* katalizleyen enzimlere ne ad verilir?

A. Fosfoprotein fosfatazlar
B. ATP sentazlar
C. Protein kinazlar
D. Allosterik efektörler
E. Siklooksijenazlar

Cevap: C

31. Glikojen fosforilazın (fosforilasyonla aktifleşir) ve glikojen sentazın (fosforilasyonla inaktifleşir) düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin temel örneğidir?

A. Yarışmalı inhibisyon
B. Geri dönüşümsüz inhibisyon
C. Kovalent modifikasyonla koordineli düzenleme
D. Enzim sentezinin baskılanması
E. Glukoz-6-fosfat ile allosterik düzenleme

Cevap: C

32. Folik asidin koenzim formu olan tetrahidrofolat (THF), aşağıdakilerden hangisinin sentezi için gereklidir?

A. Kollajen ve bağ dokusu
B. Pürin nükleotidleri ve timidin monofosfat (TMP)
C. Asetil-KoA ve yağ asitleri
D. Transaminasyon reaksiyonları
E. Epinefrin ve nörotransmitterler

Cevap: B

33. Makrositer anemisi olan (MCV > 100) bir hastanın kemik iliğinde büyük, olgunlaşmamış eritrosit öncüllerinin (megaloblastlar) biriktiği saptanıyor. Bu durum büyük olasılıkla neyin eksikliğinden kaynaklanır?

A. B12 vitamini veya folik asit
B. Niasin veya piridoksin
C. Tiamin veya riboflavin
D. C vitamini veya demir
E. Piridoksin veya demir

Cevap: A

34. "Folat tuzağı" hipotezine göre B12 vitamini eksikliğinde folat hangi kullanılamaz formda "tuzağa düşer" ve fonksiyonel folat eksikliğine yol açar?

A. N5,N10-metilen THF
B. Dihidrofolat
C. Tetrahidrofolat (THF)
D. N5-metil-THF
E. N10-formil-THF

Cevap: D

35. Bir proteinin kendine özgü 3 boyutlu yapısı biyolojik işlevi için kritiktir. Bu son, katlanmış, biyolojik olarak aktif yapıya ne ad verilir?

A. Primer konformasyon
B. Denatüre konformasyon
C. Doğal (native) konformasyon
D. Polipeptit zinciri
E. Amino asit dizisi

Cevap: C

36. Sülfhidril (–SH) grubu kovalent bir disülfit bağı oluşturabilmesi bakımından benzersiz olan amino asit hangisidir?

A. Metiyonin
B. Serin
C. Treonin
D. Prolin
E. Sistein

Cevap: E

37. Vücudun enzimlere ihtiyaç duymasının başlıca nedeni nedir?

A. Bir reaksiyonun genel denge sabitini (K_{eq}) değiştirmek.
B. Tüm kimyasal reaksiyonları yönetilebilir bir hıza yavaşlatmak.
C. Seçicilik sağlamak ve molekülleri belirli, yararlı yolaklara yönlendirmek.
D. Hücrenin pH'ını kalıcı olarak değiştirmek.
E. Hücresel enerjinin birincil kaynağı olarak görev yapmak.

Cevap: C

38. Bir enzimin, protein olmayan "yardımcısı" bağlanmadan *önceki*, inaktif ve yalnızca proteinden oluşan bileşenine ne ad verilir?

A. Holoenzim
B. Prostetik grup
C. Koenzim
D. Apoenzim
E. Substrat

Cevap: D

39. Bir enzimin reaksiyon üzerindeki birincil enerjetik etkisi nedir?

A. Aktivasyon enerjisini (E_a) düşürür.
B. Reaksiyonun toplam serbest enerjisini (ΔG) değiştirir.
C. Elverişsiz bir reaksiyonu elverişli hâle getirir.
D. Geçiş durumunun enerjisini artırır.
E. Son ürünün enerjisini artırır.

Cevap: A

40. Bir reaksiyonun ΔG değeri sıfır (0) ise reaksiyon:

A. Kendiliğindendir (spontan)
B. Ekzergoniktir
C. Endergoniktir
D. Dengededir
E. Sıfır reaksiyon hızındadır

Cevap: D

41. ATP hidrolizi (ATP → ADP + Pi) neden bu kadar elverişlidir?

A. Çok büyük, pozitif bir ΔG'ye sahiptir.
B. Çok büyük, negatif bir ΔG'ye sahiptir.
C. Sistemin düzenini (entropisini) artırır.
D. Aktivasyon enerjisi çok düşüktür.
E. Çevreden ısı soğurur.

Cevap: B

Biyofizik – Prof. Dr. Feride Severcan (16×1p = 16p)

42. Biyofizik nedir? Doğru cevabı bulunuz.

A. Biyologlar için fizik
B. Biyolojik işlevleri anlamak için biyolojiye uygulanan matematiksel yöntemler
C. Biyolojik işlevlerin anlaşılmasına yönelik yeni yaklaşımlara yol açan disiplinlerarası bir bilim alanı
D. Fiziğe uygulanan biyolojik teknikler
E. Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir

Cevap: C

43. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın parçacık doğasını en kesin şekilde kanıtlar?

A. Işığın girişimi
B. Işığın kırılması
C. Fotoelektrik olay
D. Işığın yansıması
E. Işığın kırınımı

Cevap: C

44. Soğurulan enerjinin dalga sayısı, frekans veya dalga boyunun fonksiyonu olarak çizilen grafiğine ne ad verilir?

A. Faz geçiş eğrisi
B. Spektrum
C. Spektroskopi
D. Protein denatürasyon eğrisi
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: B

45. Spektroskopi şöyle tanımlanır:

A. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimi
B. Fotonun madde ile etkileşimi
C. Soğurulan enerjinin dalga sayısının fonksiyonu olarak grafiği
D. Soğurulan enerjinin dalga boyunun fonksiyonu olarak grafiği
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: A

46. Membran faz geçiş sıcaklığı (T_m) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Çift tabakayı oluşturan lipitlerde uzun açil zincirli doymuş lipitlerin oranı yüksek olduğunda T_m artar.
B. Çift tabakayı oluşturan lipitlerde ikili bağ oranı yüksek olduğunda T_m artar.
C. Sistemde daha fazla kolesterol olduğunda T_m artar.
D. Membran daha az hidrate olduğunda T_m değeri sabit değildir.
E. Yukarıdakilerin hiçbiri.

Cevap: B

47. Membranların lipit bileşenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Membran lipitlerinin lateral hareketi nükleik asitler tarafından katalizlenir.
B. Lipit açil zinciri çift tabaka ekseni etrafında dönemez.
C. Membran lipitlerinin flip-flop hareketi çift tabaka düzleminde nadiren gerçekleşir.
D. Membran lipitlerinin çift tabaka içindeki lateral hareketi kısıtlıdır.
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: C

48. Aşağıdaki ifadelerden hangisi membranın hem jel fazının hem de sıvı kristal fazının özelliğidir?

A. Anizotropi
B. İzotropi
C. Daha fazla akışkanlık
D. Daha fazla düzen
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: A

49. Floresans sırasında yayılan ışığın frekansı, uyarıcı ışığın frekansına göre _____.

A. Aynıdır
B. Daha düşüktür
C. Daha yüksektir
D. Genellikle daha düşüktür ama daha yüksek de olabilir
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: B

50. UV spektroskopi deneyi yapıyorsunuz ve sıcaklık arttıkça proteinin absorbans değerlerinin belirgin şekilde azaldığını gözlüyorsunuz; bu durum _____ anlamına gelir.

A. Proteinler katlanmıştır.
B. Enzimatik aktivitede artış vardır.
C. Agrege beta tabakada azalma vardır.
D. Proteinler denatüre olmuştur.
E. Proteinler stabilize olmuştur.

Cevap: D

51. Bir protein molekülü şunlarla katlanmamış (açılmış) hâle gelebilir:

A. Isı
B. Kimyasal etkiler
C. Mekanik kuvvet
D. Yukarıdakilerin herhangi biri
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: D

52. Bir geçişin olası olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan temel kural aşağıdaki denklemle verilir:

A. $mc^2 = h\lambda$
B. $mc^2 = h\nu$
C. $E_2 - E_1 = h\nu$
D. $E_2 - E_1 = h\lambda$
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: C

53. Lipit sallarında (lipid rafts) _____ vardır.

A. Lipitlerin homojen dağılımı
B. Lipitlerin asimetrik dağılımı
C. Nükleik asitlerin düzensiz dağılımı
D. Proteinlerin homojen dağılımı
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: B

54. Sıcaklığın ve lipit bileşiminin membran akışkanlığı üzerindeki etkileri sıklıkla yalnızca bir veya birkaç tür lipit içeren ve protein içermeyen yapay membranlar kullanılarak incelenir. Membranın ana faz geçişini −36 °C olarak ölçtüğünüzü varsayın. Bu geçiş sıcaklığını aşağıda listelenen doğru yapay membranla eşleştirebilir misiniz?

A. Tamamen doymuş 18 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolinden yapılmış
B. Tamamen doymuş 16 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolinden yapılmış
C. Tamamen doymuş 14 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolinden yapılmış
D. Tamamen negatif yüklü fosfolipitlerden yapılmış
E. Tamamen cis ikili bağ içeren fosfatidilkolinden yapılmış

Cevap: E

55. Tipik enerji düzeyi ayrımlarına göre (a) nükleer spin yönelimi, (b) rotasyon, (c) vibrasyon, (d) elektronik geçiş, (e) 1 için temel ve ilk uyarılmış durumlar arasındaki popülasyon oranları ($N_{üst}/N_{alt}$) sırasıyla şöyle bulunmuştur: a) 0,9999952; b) 0,9952; c) 8,5 × 10^{-3}; d) 1,86 × 10^{-21}; e) 1.
Dört geçişten hangisi en zayıf soğurma spektrumuna yol açar?

A. Nükleer spin yönelimi
B. Rotasyon
C. Vibrasyon
D. Elektronik
E. Enerji düzeyleri doymuşsa

Cevap: A

56. Doğru cevabı bulunuz:

A. Yapı–işlev ilişkisi biyolojik sistemleri anlamak için çok önemli bir konu değildir.
B. Biyolojik sistemler ancak yeni fizik yasalarının bulunmasıyla anlaşılabilir.
C. Biyolojik moleküllerin karmaşık biyolojik görevleri yerine getirebilmesi üç boyutlu yapılarına bağlıdır.
D. Biyolojik sistemleri anlamak için yeni yasalar gereklidir.
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: C

57. Aşağıdakilerden hangisi UV/Görünür bölge ve kızılötesi (IR) spektroskopinin oluşumunu tanımlar?

A. Saçılma
B. Emisyon
C. Kırılma
D. Soğurma (absorpsiyon)
E. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: D

Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Fulya Küçükcankurt (6×2p = 12p)

58. Hareketli (motil) ve hareketsiz (non-motil) siller arasındaki fark nedir?

A. Motil siller duyu organeli görevi görürken, non-motil siller sıvı hareketi oluşturur.
B. Motil siller hemen her hücrede bulunurken, non-motil siller solunum yolu ile sınırlıdır.
C. Motil sillerin hava yolu temizliği gibi mekanik bir işlevi vardır; non-motil siller ise esas olarak sensör (algılayıcı) olarak işlev görür.
D. Her iki sil türü de 9+2 aksonemal yapı içerir ve tüm dokularda aynı işleve sahiptir.
E. Non-motil siller sperm motilitesinden ve beyin omurilik sıvısı hareketinden sorumludur.

Cevap: C

59. Kalp kasında, _____ komşu hücreler arasında güçlü mekanik bağlantı sağlayarak kasılma sırasında hücrelerin birbirinden ayrılmasını önler. _____ ise elektriksel ve iyonik iletişime izin vererek kalbin senkronize kasılmasını sağlar.

A. sıkı bağlantı, desmozom
B. desmozom, oluklu (gap) bağlantı
C. mikrovillus, sil
D. sıkı bağlantı, oluklu (gap) bağlantı
E. fokal adezyon, desmozom

Cevap: B

60. _____, hücre–hücre dışı matriks etkileşimlerine aracılık eden, metal iyonuna bağımlı adezyon molekülleridir.

A. Kaderinler
B. Konneksinler
C. İntegrinler
D. Selektinler
E. Klaudinler

Cevap: C

61. Hücre dışı matriksin (ECM) başlıca yapısal proteinleri nelerdir?

A. Fibronektin ve laminin
B. Tenaskin ve vitronektin
C. İntegrin ve kaderin
D. Keratin ve kollajen
E. Kollajen ve elastin

Cevap: E

62. Ubikitin–proteazom sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Amino asitlerden yeni proteinler sentezler.
B. Proteinleri yıkım için işaretlemek amacıyla ubikitini sinyal olarak kullanır.
C. Proteinleri lizozomda ATP olmadan yıkar.
D. Yalnızca prokaryotik hücrelerde işlev görür.
E. Yıkım sinyali olarak RNA kullanır.

Cevap: B

63. Aşağıdaki ifadelerden hangisi <u>bağlantı tipini</u> <u>temel adezyon protein(ler)i</u> ve <u>hücre iskeleti filamanı</u> ile doğru eşleştirmektedir?

A. Sıkı bağlantı – Okludin ve Klaudin – Aktin filamanı
B. Desmozom – Desmoglein ve Desmokollin – Aktin filamanı
C. Oluklu (gap) bağlantı – İntegrin – Aktin filamanı
D. Zonula adherens – Konneksin – Mikrotübül
E. Hemidesmozom – Fibronektin – Aktin filamanı

Cevap: A

<u>Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Yalda Hekmatshoar (16×1p = 16p)</u>

64. Hücrelerden bir proteini saflaştırmada *ilk adım* nedir?

A. Proteinin hücre içinden ekstraksiyonu
B. Hücre homojenatının santrifüjü
C. Organellerin yoğunluğa göre ayrılması
D. Hücresel bileşenlerin boyanması
E. Elektroforez ile analiz

Cevap: A

65. Çekirdeklerden sonra biraz daha yüksek hızda aşağıdakilerden hangisi çöker (sedimente olur)?

A. Ribozomlar
B. Veziküller
C. Golgi aygıtı
D. Mitokondriler
E. Peroksizomlar

Cevap: D

66. Metabolik ve enerji dönüşüm sistemleri bakımından arkeler en çok hangisine benzer?

A. Ökaryotlar
B. Virüsler
C. Bakteriler
D. Mantarlar
E. Protozoa

Cevap: C

67. Aşağıdaki hücresel özellikleri göz önünde bulundurunuz:
I. Plazma zarı
II. Ribozomlar
III. Genetik materyal olarak DNA
IV. Sitoplazma
V. Hücre duvarı
Bunlardan hangileri hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ortaktır?

A. Yalnızca II, III ve V
B. Yalnızca I, III ve V
C. Yalnızca II, III ve IV
D. Yalnızca I, II ve V
E. Yalnızca I, II, III ve IV

Cevap: E

68. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarındaki proteinlerin işlevlerinden biri <u>değildir</u>?

A. Moleküllerin zar boyunca taşınması
B. Fosfolipit çift tabakasının oluşturulması
C. Metabolik reaksiyonların katalizlenmesi
D. Sitoplazma içinde yapısal destek sağlanması
E. Sinyal molekülleri için reseptör olarak görev yapma

Cevap: B

69. Hayvan hücre zarlarında kolesterolün fosfolipitlere oranı tipik olarak:

A. 1:5
B. 2:1
C. 1:1
D. 1:2
E. 5:1

Cevap: C

70. Her bir çekirdekçik düzenleyici bölge (NOR), _____ kodlayan bir gen kümesi içerir.

A. mRNA
B. tRNA
C. siRNA
D. snRNA
E. rRNA

Cevap: E

71. Peroksizomdaki hangi enzim H_2O_2'yi H_2O ve O_2'ye dönüştürebilir?

A. Yağ asidi dehidrojenaz
B. Amino oksidaz
C. İzositrat liyaz
D. Katalaz
E. Glukozidazlar

Cevap: D

72. PTS1'i tanıyan reseptör protein _____'dir.

A. Pex3p
B. Pex7p
C. Pex11p
D. Pex14p
E. Pex5p

Cevap: E

73. İnsan mitokondriyal genomunda kaç gen bulunur?

A. 37
B. 22
C. 13
D. 45
E. 64

Cevap: A

74. Mitokondri dış zarında, ön dizisi (presekans) bulunmayan hidrofobik proteinleri hangi reseptör tanır?

A. Tom20
B. Tom22
C. Tom40
D. Tom70
E. Tim23

Cevap: D

75. Porin proteinlerinin dış zara yerleştirilmesinden ve birleştirilmesinden sorumlu kompleks _____'dir.

A. TOM kompleksi
B. SAM kompleksi
C. TIM22 kompleksi
D. TIM23 kompleksi
E. OXA kompleksi

Cevap: B

76. β-tubulin üzerindeki GTP'nin GDP'ye hidrolizinin etkisi nedir?

A. Mikrotübül stabilitesini artırır
B. Tubulin bağlanmasını güçlendirir
C. Bağlanma afinitesini azaltarak depolimerizasyona yol açar
D. α-tubulini β-tubuline dönüştürür
E. Stabilite üzerinde etkisi yoktur

Cevap: C

77. Akson yapısı için önemli olan nörofilamanları hangi ara filaman sınıfı oluşturur?

A. Sınıf I
B. Sınıf II
C. Sınıf III
D. Sınıf IV
E. Sınıf V

Cevap: D

78. Aşağıdaki DNA tiplerinden hangisi sentromerik bölge çevresinde bulunur ve gen içermez?

A. Alfa-satellit DNA
B. Telomerik DNA
C. Mikrosatellit DNA
D. Minisatellit DNA
E. Ökromatik DNA

Cevap: A

79. Hangi hücre tipi tipik olarak yüksek telomeraz aktivitesi gösterir?

A. Erişkin somatik hücreler
B. Nöronlar
C. Germ hücreleri
D. Olgun eritrositler
E. İskelet kası lifleri

Cevap: C

Tıbbi Biyoloji – Doç. Dr. Özlem Kurnaz Gömleksiz (10×1p = 10p)

80. Aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
I. Çekirdekçik, telomeraz ve sinyal tanıma partikülü dahil diğer RNA-protein komplekslerinin de işlendiği yerdir.
II. 5S rRNA çekirdekçik içinde yer alır.
III. 5.8S, 18S, 28S rRNA genleri 5 farklı insan kromozomunda ardışık (tandem) diziler hâlinde kümelenmiştir.
IV. 45S rRNA bölünerek 18S, 5.8S ve 28S rRNA'ları oluşturur.

A. I, II, III, IV
B. Yalnızca II
C. I, III ve IV
D. II, III ve IV
E. II ve III

Cevap: C

81. Proteinlerin sitoplazmadan çekirdeğe taşınması aşağıdakilerin tümünü gerektirir, BİRİ HARİÇ:

A. Ran GTP/GDP bağlayıcı protein
B. Eksportinler
C. Nükleer lokalizasyon sinyali
D. İmportinler
E. Nükleer porlar

Cevap: B

82. Aşağıdaki proteinlerin tümü Granüllü Endoplazmik Retikulumda sentezlenir, BİRİ HARİÇ:

a. Nükleer proteinler
b. Lizozomal proteinler
c. Plazma zarı proteinleri
d. Salgı proteinleri
e. Hücre dışı matriks proteinleri

Cevap: a

83. Aşağıdaki mutasyonlardan hangisi İnklüzyon hücre (I-hücre) hastalığına yol açar?

A. Lamin A mutasyonu
B. Dinein mutasyonu
C. Heksaminidaz mutasyonu
D. GlcNAc-fosfotransferaz mutasyonu
E. LDL reseptörü mutasyonu

Cevap: D

84. Bağ dokularını etkileyen gizemli bir hastalıkla başvuran bir bireyde çok sayıda düzenleyici proteinde kusur saptanıyor. Bu proteinler oldukça anormal glikozilasyon paternleriyle karakterize ise hastanın hastalığı büyük olasılıkla hangi yapıya bağlanabilir?

A. Lizozom
B. Mitokondri
C. Ribozom
D. Golgi aygıtı
E. Proteazom

Cevap: D

85. Cis Golgi ağında lizozomal hidrolazlara aşağıdaki işaretleyicilerden hangisi eklenir?

A. NLS
B. Sinyal peptidi
C. PTS1
D. NES
E. M6P (mannoz-6-fosfat)

Cevap: E

86. Karaciğerde barbitüratlar ve etanol gibi organik bileşiklerin detoksifikasyonu _____ tarafından gerçekleştirilir.

A. Düz endoplazmik retikulum
B. Sarkoplazmik retikulum
C. Granüllü endoplazmik retikulum
D. Çekirdek
E. Lizozom

Cevap: A

87. Nükleer por kompleksinde FG nükleoporinlerinin rolü nedir?

A. Nükleer por kompleksine yapısal sertlik sağlamak
B. DNA polimerazı kodlamak
C. RanGTP'yi RanGDP'ye dönüştürmek
D. Moleküllerin nükleer zar boyunca taşınmasını kolaylaştırmak
E. B ve C

Cevap: D

88. Çekirdeğe girişten sonra importin–'kargo' kompleksine ne bağlanır ve kompleks üzerinde nasıl bir etki yapar?

A. Ran-GTP; importin–kargo kompleksinin ayrışmasına neden olur
B. Ran-GDP; importin–kargo kompleksinin ayrışmasına neden olur
C. Ran-GTP; importin–kargo kompleksinin stabilize olmasına neden olur
D. Ran-GTP; importin–kargo kompleksinin sitozole geri taşınmasına neden olur
E. Ran-GDP; importin–kargo kompleksinin sitozole geri taşınmasına neden olur

Cevap: A

89. Proteinler Golgi aygıtına girmeden önce nereden gelir?

A. Çekirdek
B. Cis yüzü
C. ER (endoplazmik retikulum)
D. Trans yüzü
E. Lizozom

Cevap: C